

- Bir Matrisin Tersinin Determinant Yardımıyla Hesabı - Ek(Adjoint) ve Kofaktörler Matrisi

Tanım: A $n \times n$ tipinde bir matris olmak üzere a_{ij} girdisinin kofaktörü C_{ij} ile gösterilebilir. Bu durumda

$$\begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & \dots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} & \dots & C_{2n} \\ \vdots & & & & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & C_{n3} & \dots & C_{nn} \end{pmatrix}$$

matrisine A 'nın kofaktörler matrisi denir.

Bu kofaktörler matrisinin transponuna A 'nın ek matrisi (adjointi) denir ve $\text{adj}(A)$ ile gösterilir.

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \dots & C_{1n} \\ \vdots & & & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \dots & C_{nn} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{21} & \dots & C_{n1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{1n} & C_{2n} & \dots & C_{nn} \end{pmatrix}$$

A 'nın ek matrisi

Ek Matris Yardımıyla Bir Matrisin Tersi:

A tersinir bir matris olmak üzere A 'nın tersi

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)$$

ile hesaplanır.



Not: Dikkat edilirse determinanti 0 olan matrislerin terslerinin tanımlı olmadığı bu formülden de görülebilir.

Ör :

$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ matrisinin tersini hesaplayınız.

Çözüm:

$$\det(A) = 3 \cdot 2 - 1 \cdot 4 = 2$$

$$C_{11} = (-1)^{1+1} 3 = 3$$

$$C_{12} = (-1)^{1+2} \cdot 1 = -1$$

$$C_{21} = (-1)^{2+1} \cdot 4 = -4$$

$$C_{22} = (-1)^{2+2} 2 = 2$$

$$\Rightarrow \text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A) = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/2 & -2 \\ -1/2 & 1 \end{pmatrix}$$

ÖR:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 6 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{matrisinin tersini bulunuz.}$$

$$\det(A) = 2 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} = -2 \cdot 9 = -18$$

$$C_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 6 & -1 \end{vmatrix} = -12$$

$$C_{12} = (-1)^{1+2} M_{12} = - \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 2$$

$$C_{13} = (-1)^{1+3} M_{13} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

$$C_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = - \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 6 & -1 \end{vmatrix} = -9$$

$$C_{22} = (-1)^{2+2} M_{22} = \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

$$C_{23} = (-1)^{2+3} M_{23} = - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 6 \end{vmatrix} = -9$$

$$C_{31} = (-1)^{3+1} M_{31} = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 6$$

$$C_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = - \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -4$$

$$C_{33} = (-1)^{3+3} M_{33} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{Adj}(A) = \frac{1}{-18} \cdot \begin{pmatrix} -12 & 2 & 0 \\ -9 & 0 & -9 \\ 6 & -4 & 0 \end{pmatrix}^T \\ &= -\frac{1}{18} \begin{pmatrix} -12 & -9 & 6 \\ 2 & 0 & -4 \\ 0 & -9 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & \frac{2}{9} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ÖR :

$$A = \begin{pmatrix} \cos x & \sin x & 0 \\ -\sin x & \cos x & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{matrisinin tersini bulunuz. } (x \in \mathbb{R})$$

$$\det(A) = 1 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{vmatrix} = 1.$$

$$\left. \begin{array}{lll} C_{11} = \cos x & C_{12} = \sin x & C_{13} = 0 \\ C_{21} = -\sin x & C_{22} = \cos x & C_{23} = 0 \\ C_{31} = 0 & C_{32} = 0 & C_{33} = 1 \end{array} \right\}$$

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} \cos x & \sin x & 0 \\ -\sin x & \cos x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} \cos x & -\sin x & 0 \\ \sin x & \cos x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det} \cdot \text{adj}(A) = \begin{pmatrix} \cos x & -\sin x & 0 \\ \sin x & \cos x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$